

Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation

0. Abstract

기존의 classification 네트워크를 변형해 입력 이미지 크기에 상관없이 픽셀 단위 예측이 가능한 fully convolutional network를 제안

기존 네트워크의 fully connected layer를 convolution으로 변환하여 dense prediction을 가능하게 함

학습된 파라미터를 그대로 유지하면서 다양한 해상도에서 동작하며 fine-tuning을 통해 segmentation 성능을 향상시킴

1. Introduction

semantic segmentation은 이미지 내 모든 픽셀에 대해 의미 있는 클래스를 부여하는 문제임

기존 방식은 patch나 window 단위 예측 후 조합하는 방식으로 비효율적이었음

FCN은 classification 네트워크를 픽셀 단위 예측에 맞게 완전히 convolutional 구조로 바꾸어 end-to-end 훈련 가능하게 함

2. Related work

semantic segmentation은 주로 sliding window 방식이나 CRF 기반 접근법을 사용함

deep learning 기반 방법들도 등장했지만 대부분 patch 기반 예측에 의존함

기존 classification 네트워크를 segmentation에 직접 활용하는 방식은 적었음

3. Fully convolutional networks

서론

classification CNN 구조를 dense prediction에 맞게 변형함

fully connected layer를 convolution으로 바꾸어 spatial resolution을 유지하면서 예측 가능

3.1 Adapting classifiers for dense prediction

기존 classification 네트워크의 마지막 fully connected layer를 1x1 convolution으로 변환

이로써 어떤 크기의 입력 이미지에 대해서도 전체 예측 맵을 생성할 수 있게 됨

stride나 pooling으로 줄어든 해상도를 upsampling하여 원래 크기의 출력으로 복원

3.2 Shift-and-stitch is filter rarefaction

기존 shift-and-stitch 방식은 convolution 필터를 더 간격 넓게 배치하는 방식과 같은 stride를 줄이고 convolution 필터를 희소하게 적용하는 방식으로 대체 가능함

3.3 Upsampling is backwards strided convolution

upsampling은 transposed convolution 또는 deconvolution을 통해 수행할 수 있음

기존 feature map을 원래 이미지 크기로 복원하면서 의미 있는 공간 정보를 재구성함

3.4 Patchwise training is loss sampling

patch 단위로 학습하는 기존 방법은 전체 이미지를 학습하는 것보다 비효율적일 수 있음

FCN은 전체 이미지를 입력으로 받아 전체 픽셀에 대해 동시에 예측하고 학습함

4. Segmentation Architecture

서론

VGG16이나 AlexNet 같은 기존 네트워크를 기반으로 FCN 구조를 설계함

다양한 해상도의 feature map을 활용해 정밀한 segmentation 결과를 생성

4.1 From classifier to dense FCN

VGG나 AlexNet 등의 구조에서 fully connected layer를 1x1 convolution으로 변경 stride와 pooling으로 줄어든 해상도를 upsampling하여 segmentation map 생성

4.2 Combining what and where

깊은 layer는 semantic 정보를 잘 포착하지만 해상도가 낮고

얕은 layer는 위치 정보는 정확하지만 의미 정보가 부족함

skip connection을 통해 여러 수준의 feature를 결합해 정확한 segmentation 달성

4.3 Experimental framework

PASCAL VOC 2011과 2012 데이터셋을 사용해 실험 수행

FCN-32s FCN-16s FCN-8s 구조를 비교하며 resolution 향상에 따른 성능 향상을 분석함

fine-tuning과 학습 설정에 대한 세부 정보 제공

5. Results

FCN은 기존 segmentation 방법보다 빠르고 정확한 성능을 보임

특히 FCN-8s 모델은 더 정밀한 경계를 예측해 높은 성능을 기록함

다양한 데이터셋에서 일반화 가능성을 보여줌

6. Conclusion

FCN은 classification 네트워크를 segmentation 용도로 변형한 효율적인 접근법임

end-to-end 훈련이 가능하고 전체 이미지 단위로 dense prediction을 수행함

fully convolutional 구조는 이후의 segmentation 연구에 널리 사용되는 기반이 됨

7. 추가 가이드라인

For Pretrained language model paper

1. 해당 모델이 어떤 차별점을 가지나요 ?
2. 해당 모델은 어떤 모델을 토대로 만들어졌나요?
3. 해당 모델의 pretraining 목적함수는 무엇인가요?
4. 실험에 사용하는 데이터는 무엇인가요?

Before reading

1. 논문 제목을 보고 해당 모델이 어떤 방법론을 바탕으로 할지 가설을 세워봅시다
2. 논문의 main figure를 보고 전체 흐름을 유추해봅시다
 - a. 이해되지 않는 파트가 있나요? 있다면 미리 표시해두고 집중적으로 읽어봅시다
3. 해당 모델을 구현한 코드가 있는지 체크해봅시다

After reading

1. 논문에서 풀고자 했던 문제는 무엇인가요 ? (task 정의해보기)

2. 기존 논문들은 이 TAsk를 어떻게 풀어왔나요?
3. 기존 논문 대비 이 논문의 강점은 무엇인가요?
4. 내가 가설을 세운 모델의 특징과 실제 모델의 주장이 어느정도 일치하나요?
5. 논문의 내용과 내 생각을 짧게 정리해봅시다